

视频日期：2024年6月23日

题目：

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c 。已知 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为1，且满足 $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 1$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____；当 A 取得最大值时， $a^4 - 8a$ 的值为_____。

这道题目比较有趣，设问方式也比较新颖。我们来分析一下。首先已知给了两个牵制条件，而放在具有3个自由度的三角形系统内，应当起到减少两个自由度的作用，因此系统应当还有1个自由度。但是上来第一个空就问我们一个定值问题。因此这道题要么是不变量问题，要么是临界问题。第二个空又提到了最大值，因此应该不是临界问题（否则系统卡死，问最大值就没啥意思了）。所以这道题**大概率第一个空就是不变量问题**。然后第二个空自然就是**单自由度求最值**的问题。

动静视角的分析清楚了，我们来**建立要素关系网**。但是上来就让人不爽。两个牵制很明显一个管大小，一个管形状。 $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 1$ 把形状减掉1个自由度，然后外接圆半径固定大小。但是用外接圆半径固定大小可真不常见。平时我们大多拿某条边的长度来固定大小，这样可以先白嫖两个静态点。可是把外接圆半径给定出来就有一定的困难了，画图也似乎找不大到抓手。已知的角度牵制看上去也没啥好的信息。这时候该怎么办呢？

我们讲三个方法。**第一个方法最耍赖**，既然是不变量问题求最值，那我把答案试出来不就行了。反正一个自由度余地很大，应该是可以挺随便地取特殊值。比如 $A = \frac{\pi}{2}$ ，带回去得到另一组解 $15^\circ, 75^\circ, 90^\circ$ ，再计算也行。

第二个方法比较正。既然题目的已知是一个管大小，一个管形状，根据我们**2023年9月29日视频**中的方法，我们可以做一个强行的大小无关转换来抓出问题本质：把所求的 S 改写为 $\frac{S}{R^2} = \frac{ab \sin C}{2R^2} = 2 \sin A \sin B \sin C$ ，抛弃外接圆的条件。因此问题进一步等价为：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 1$ ，求 $2 \sin A \sin B \sin C$ 的值。上述视频内的方法告诉我们：**这个问题改写是充要替换，不丢失信息量**，一定是可解的。因此我们把**思维焦点放过来**，现在是纯角度推导的时间。这里需要一点**二级结论**储备，我们用**和差化积公式**： $\sin 2A + \sin 2B = 2 \sin(A+B) \cos(A-B)$ 。这里 $\sin(A+B) = \sin C$ ，因此代入原式左侧整理得到 $2 \sin C [\cos(A-B) + \cos C]$ 。再把 $\cos C = -\cos(A+B)$ 换进去，化简得到 $4 \sin A \sin B \sin C$ 。于是 $4 \sin A \sin B \sin C = 1$ ，这就得到 $\frac{S}{R^2} = \frac{1}{2}$ ，即本题答案。

第三个方法比较巧妙。既然它现在要我们用外接圆半径定大小，那我就画一个半径为1的圆，把三角形放进去。比如我先画个锐角 $\triangle ABC$ 示意图，圆心取为 O 。一个巧妙的观察是 $\angle AOB = 2C$ ，再加上半径为1的圆这个背景，联系到**角度的**牵制条件和**面积**的所求，我就注意到 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |AO| \cdot |OB| \cdot \sin \angle AOB = \frac{1}{2} \sin 2C$ 。正好，这三个小三角形拼起来就是大三角形 $\triangle ABC$ 了！因此大的面积 $S = \frac{1}{2} (\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C) = \frac{1}{2}$ 。就这么做完了！！不过需要注意刚才实际上只讨论了锐角三角形的情况，为了论证严谨还需要补充直角和钝角三角形的情况（留作练习），不过这已经足够说明这个几何解法的巧妙了。

不管怎么说，三种方法对应了三种不同的思考，但得到第一个空的答案并不困难。在开始第二个空之前，我们要再强调一下之前讲到过的有关**充要替换的一个重要方法**，就是**自由度调节**。这道题总自由度是1，信息量等同于三角形系统外加两个牵制，但是选取哪两个牵制呢？现在有三个等式：外接圆半径，三角函数式，面积值。从信息量的角度上来说，**任选两个牵制都可以贡献同样的信息量**，因此我们直觉上相信这是个充要替换（在细微的定义域讨论之后）。事实上确实如此，如果我们选取外接圆半径 $R=1$ 和面积值 $S = \frac{1}{2}$ 作为这个题的已知条件，**把那个鬼畜的三角函数式扔掉**，回顾刚才第一个空的计算过程，显然三角函数式是可以重新推出来的。因此这个充要替换是合理的，而且 $S = \frac{1}{2}$ 显然在构建要素网的时候会比那一坨三角函数**舒服得多**。自由度调节是充要替换的重要方法之一，在难题中的重要性不亚于遍历法，大家一定要注意。

下面，我们用 $R=1$ 和 $S = \frac{1}{2}$ 作为新已知（信息量与原题一致），来看 A 何时取最大值。首先**配合画图法来试着选主自由度**。综合已知，目前唯一能画的就是：先画个半径为1的圆。外接圆半径涉及到的**核心元问题是正弦定理**，也就是 $\frac{a}{\sin A} = 2$ 。显然，在外接圆里画一条边（弦）看着顺很多，比强行画个 A 角舒服多了。于是画完圆之后，我们再画一条弦 BC （它占据一个主自由度 a ）。跟踪定义域：显然必须 $0 < a \leq 2$ 。不难看出，弦 BC 画出来（固定这个主自由度）之后，让点 A 在圆上跑，则角 A 只能取两个固定值。

已经把主自由度给 BC 了，因此 A 不能再自由跑了。为了把 A 的位置确定下来，就需要第二个牵制： $S = \frac{1}{2}$ 上场了。面积的元问题最常见的有三种：**SAS 型控制**，底乘高除2，以及坐标系中的分割加减法。现在放在外接圆里跑，**SAS 控制没有抓手**，但是刚好一条底边 BC 拿来做主自由度了，因此**自然想到底乘高除2 的路子**。设 BC 边上的高线长度为 h ，则 $\frac{1}{2} ah = S = \frac{1}{2} \Leftrightarrow h = \frac{1}{a}$ 。这下**要素网就清楚了**：先把主自由度给 $a \in (0, 2]$ ，在固定的圆里画出弦长 a ，然后平行于该弦，距离为 $h = \frac{1}{a}$ 作两条平行线，和圆的交点就是合法的 A 点。这个要素网的每一步都是常见的控制，因此我们**信心满满**，这个网肯定能解出答案来！

开始尝试解题。 a 对于系统的控制我们还不完全清楚，主要是这两条平行线的位置还没研究明白。因此可以搞点**思想试验**先直观看看。定义域是 $a \in (0, 2]$ ，不妨先看看 $a = 2$ 的情形： BC 是直径，平行线到 BC 的距离是 $\frac{1}{2}$ ，显然是一个确定的直角三角形，此时 A 当然是直角。我们要求 A 的最大值，没想到起步就是直角，前途无量啊。然后我们尝试用一下**遍历法**，稍微缩小一点 a 的值。比如取 $a = 1.99$ ，则平行线到 BC 的距离是 $\frac{1}{1.99}$ ，约等于 $\frac{1}{2}$ 但略大。这时 BC 相比直径稍微往下推了一点，而两条平行线相对 BC 参考系，则向外分开了一点，这**导致 BC 下方的平行线往下推了两小步**。这时显然两条平行线与外接圆仍然有 4 个交点，但是对应的 $\angle BAC$ 却是**两个锐角和两个钝角，它们显然刚好互补，正是 $\sin A = \frac{a}{2}$ 的两个解**。我们是要求 $\angle BAC$ 的最大值啊，怎么可能要锐角，肯定是取下面的钝角。然后继续往下推 BC （对应 a 继续减小），两条平行线继续与外接圆有 4 个交点，不过 BC 下方的平行线却离 BC 越来越远，**随时有跌到外接圆下方的危险**。但是，**往下推 BC 的收益高啊**， $\sin A = \frac{a}{2}$ 的钝角解是越来越大的，我们还得硬着头皮往下推 BC 。 $\frac{1}{a}$ 在 a 下降到 0 时会趋于正无穷，因此**终有一个时刻，下方的那条平行线会刚好和圆底部相切**。这时候再往下推一点，这条平行线就和圆没有交点了，我们的钝角解也就消失了，只剩锐角解了。再往下推 BC ，钝角解也回不来了。**我们要求的是 A 的最大值了，怎么能允许这种事情发生！！**因此，这就告诉我们， A 的最大值刚好是在 BC 下方的平行线与外接圆底部相切时取到，这正是钝角解能达到的最大值，自然也是 A 的最大值！！

显然，这已经给出了 A 取最大值时的静止化条件。我们画出图来，以 a 为主自由度即可轻松列出方程： $(1 - \frac{1}{a})^2 + (\frac{a}{2})^2 = 1$ ，稍加化简即得 $a^4 - 8a = -4$ ，问题解决。

做个总结。这道题的两个空质量都不错。第一个空考察的是对于大小与形状的理解，这个我们之前为大家重点讲过了。投机取巧的话可以猜答案，靠一点灵感还能找到几何解法，但不管怎么说，搞出答案还是不难的。紧接着是一个很重要的充要替换，基于对自由度的理解。这个充要替换服从“简化即胜利”的原则，为我们构建第二问的要素关系网打好了基础。随后第二问就是一个动静视角的基本理念：单自由度求最值，关键是找出最值点的静止化条件，然后用好思想试验探索与遍历法的思想稳步求解即可。

课后练习：

(1) 使用充要条件的定义，验证我们为第二个空所作的条件替换确实是充要替换。

(2) BC 上方的那条直线如果推的太高会怎么样呢？你能算出本题 a 的取值范围吗？你能算出 A 取最小值时的系统状态吗？（写出 a 需要满足的等式或不等式即可）